



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°4 – RA 1

VALORES EXTREMOS - MAXIMOS Y MINIMOS

Realice el marco teórico que justifique la resolución de los ejercicios

1) Hallar los puntos críticos de las siguientes funciones:

a) $f(x, y) = xy(3 - x - y)$

b) $f(x, y) = (6x - x^2)(2y - y^2)$

2) Hallar extremos locales y puntos de ensilladura, si existen, para:

a) $f(x, y) = 8y^3 - 12xy + x^3$

b) $f(x, y) = x^3 + \frac{48}{x} + y^2 + 4y$

c) $f(x, y) = xy + \frac{8}{y} + \frac{27}{x}$

d) $f(x, y) = x^3 + 3x^2 + 4xy + y^2$

3) En los ejercicios siguientes identificar los extremos de las funciones a través de su gráfica. Comprobar los resultados usando las derivadas parciales para localizar los puntos críticos y analizando si hay en ellos extremos relativos. Representar la función e indicar todos sus extremos.

a) $g(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 3)^2$

b) $g(x, y) = 9 - (x - 3)^2 - (y + 2)^2$

Valores extremos condicionados

4) Hallar los máximos y mínimos condicionados de las siguientes funciones:

a) $f(x, y) = xy$

$G_1 = x + y = 1$

b) $f(x, y) = e^x + e^y$

siendo $x + y = 2$

5) Hallar tres números positivos x, y, z tales que $x^2 y^4 z^6$ sea máximo siendo $x + y + z = 1$.

6) Hallar tres números positivos x, y, z tales que $xy^2 z^3$ sea máximo siendo $x + y + z = 18$.

7) Determinar la distancia mínima del origen de coordenadas a la recta $y = -2x + 5$

8) Encontrar el o los puntos sobre la elipse $5x^2 - 6xy + 5y^2 = 8$ que se encuentren mas cercanos al origen de coordenadas



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°4 – RA 1

9) Maximizar y minimizar $f(x, y) = xy$ en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°4 – RA 1

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1) Hallar los puntos críticos para:

a) $f(x, y) = x^3 + x^2y + y^2 + 2y$

c) $f(x, y) = x^2y^2 + x^2 - xy + 5x - 7$

b) $f(x, y) = xy^3 - x^2y^2 + xy^2$

2) Hallar extremos locales y puntos de ensilladura, si existen, para:

a) $f(x, y) = 2x^3 + 16y^3 - 9xy$

d) $f(x, y) = x^3 + y^2 - 3x$

b) $f(x, y) = 3axy - x^3 - y^3$

e) $f(x, y) = y^3 + 3x^2y - 3x^2 - 3y^2 + 2$

c) $f(x, y) = y^3 + 3yx^2 - 15y - 12x$

f) $f(x, y) = x^2 + 3y^4 - 4y^3 - 12y^2$

3) En los ejercicios siguientes identificar los extremos de las funciones a través de su gráfica. Comprobar los resultados usando las derivadas parciales para localizar los puntos críticos y analizando si hay en ellos extremos relativos. Representar la función e indicar todos sus extremos.

a) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$

b) $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6$

Valores extremos condicionados

4) Hallar el máximo absoluto de $f(x, y, z) = x - 2y + 2z$ sobre la superficie

$$S = \{(x, y, z) / x^2 + y^2 + z^2 = 9\}$$

5) Hallar las dimensiones de paralelepípedo rectangular de área total S y cuyo volumen sea máximo.



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°4 – RA 1

RESPUESTAS

- 1) a) $PC_1 = (0,3)$ $PC_2 = (1,1)$ $PC_3 = (0,0)$ $PC_4 = (3,0)$
b) $PC_1 = (0,0)$ $PC_2 = (6,0)$ $PC_3 = (0,2)$ $PC_4 = (6,2)$ $PC_5 = (3,1)$
- 2) a) Punto silla en $(0,0,0)$; Mínimo local en $(2,1,-8)$
b) Mínimo local en $(2,-2,28)$; Punto silla en $(-2,-2,-36)$
c) Mínimo local en $\left(\frac{9}{2}, \frac{4}{3}, 18\right)$
d) Punto silla en $(0,0, f(0,0))$; Mínimo local en $\left(\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{27}\right)$
- 3) a) En $(1,3,0)$ existe un mínimo b) En $(3,-2,9)$ existe un máximo
- 4) a) Máximo en $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ b) Mínimo en $(1,1,2e)$
- 5) $x = \frac{1}{6}$; $y = \frac{1}{3}$; $z = \frac{1}{2}$; $P\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$
- 6) $x = 3$; $y = 6$; $z = 9$; $P(3,6,9)$
- 7) Punto sobre la recta más cercano al origen $P(2,1)$. Distancia mínima: $\sqrt{5}$
- 8) $PC\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ y $PC\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
- 9) Máximo en $P_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$; $P_1\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
Mínimo en $P_1\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$; $P_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
-



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°4 – RA 1

RESPUESTAS EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1) a) Mínimo en $\left(1, -\frac{3}{2}, f\left(1, -\frac{3}{2}\right)\right)$; Punto silla en $(0, -1, f(0, -1))$ y

$(2, -3, f(2, -3))$

b) $PC\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $PC\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}\right)$, $PC(0, -1)$, $PC(0, 0)$

c) $PC\left(-\frac{5}{2}, -\frac{1}{5}\right)$, $PC(0, 5)$

2) a) Punto silla en $(0, 0, 0)$; Mínimo en $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{8}, -\frac{27}{32}\right)$

b) Punto silla en $(0, 0, 0)$

Máximo local en $(a, a, f(a, a))$

c) Mínimo local en $(1, 2, f(1, 2))$; Máximo local en $(-1, -2, f(-1, -2))$;

Punto silla en $(2, 1, f(2, 1))$; Punto silla en $(-2, -1, f(-2, -1))$

d) Mínimo local en $(1, 0, -2)$; Punto silla en $(-1, 0, 2)$

e) Punto silla en $(1, 1, f(1, 1))$; Punto silla en $(-1, 1, f(-1, 1))$

Máximo local en $(0, 0, f(0, 0))$; Mínimo local en $(0, 2, f(0, 2))$

f) Punto silla en $(0, 0, f(0, 0))$; Mínimo local en $(0, -1, f(0, -1))$;

Mínimo local en $(0, 2, f(0, 2))$

3) a) Mínimo local en $(0, 0, 1)$

b) Mínimo local $(-1, 3 - 4)$

4) Máximo en $(1, -2, 2)$

5) $x = y = z = \sqrt{\frac{S}{6}}$